

SILABO

FACULTAD
ESCUELA PROFESIONAL
PROGRAMA DE ESTUDIOS

INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA
INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA
INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Identificación Académica

- Curso
- Código
- Prerrequisito
- Número de horas lectiva
- Número de horas no lectivas del estudiante
- N° de créditos
- Número de horas virtuales por unidad
- Área curricular
- Ciclo del plan de estudios
- Características del curso
- Duración
- Semestre académico
- Modalidad de estudios
- Idioma de desarrollo del curso
- Curriculo vigente
- Nivel de desempeño

APRENDIZAJE SUPERVISADO

EST320
EST314 - APRENDIZAJE NO SUPERVISADO
03h teóricas, 02h prácticas, Total 05 horas
1 h y 40 min
04
02
Estudios de especialidad
VII
Teorico practico
Del 30 de Marzo al 31 de Julio del 2026
2026-I
Presencial

2021 - 2025 V.2.0
Básico

1.2 Docente

- Apellidos y nombres
- Condición y categoría
- Especialidad

CARPIO VARGAS EDGAR ELOY
Nombrado a D.E.
ING.ESTADISTICO

1.3 Ambiente donde se realizó el aprendizaje

- Lab 2, Aula 201

II. SUMILLA

El curso de Aprendizaje supervisado corresponde al área curricular de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico práctico, cuyo propósito es obtener modelos estadísticos con técnicas learning con variable dependiente. Su contenido comprende las unidades:

- Técnicas de regresión
- Técnicas de clasificación

III. PERFIL DEL EGRESADO

Construye y analiza modelos estadísticos y/o algoritmos computacionales para la toma de mejores decisiones en condiciones de incertidumbre, para el desarrollo de la región y el país, asumiendo una actitud científica y ética, utilizando técnicas estadísticas y/o informáticas referidas a la ciencia de datos

IV. LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO

Construye modelos de regresión utilizando técnicas learning.

V. TRATAMIENTO DE UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1		UNIDAD 1	
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD			
Construye modelos de regresión utilizando técnicas learning.			
TIEMPO DE DESARROLLO		Del 30 de Marzo al 1 de Junio del 2026 (Total 45 horas)	
HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD		02	
SEMANAS	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	CONOCIMIENTOS	RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*)
Semana 1	Obtiene Algoritmos KNN	Algoritmo knn, validacion Correlacion de Pearson y Spearman	
Semana 2	obtiene modelos de regresion lineal multiple	Regresión lineal multiple usando machine learning, supuestos, regresion ridge, elastic net, optimización	
Semana 3	Obtiene modelos de Regresion no lineal	regresion no lineal, modelos logaritmicos	
Semana 4	Obtiene modelos de arboles de regresion	Arboles de regresión. Rpart, tree, otros, Metricas de evaluación	
Semana 5	Obtiene modelos con Random forest	Random forest. visualizacion, algoritmo, metricas, interpretación	
Semana 6	obtiene modelos con Maquina de soporte de vectores	Máquinas de soporte de vectores, algoritmo, modelamiento, kernel, metricas, interpretación y validación	
Semana 7	Obtiene modelos usando XGBoost, ADA Boost	Boosting, Bagging, Adabost, modelamiento, validacion usando metricas, interpretacion.	
Semana 8	Obtiene modelos con redes neuronales	Introducción a redes neuronales, modelamiento, validacion y prediccion	
Semana 9		presentacion de portafolio y Examen	evaluacion (50%)
PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 50%			

(*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

UNIDAD 2		UNIDAD 2	
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD			
Las técnicas de aprendizaje learning son usadas para obtener modelos estadísticos de clasificación			
TIEMPO DE DESARROLLO		Del 1 de Junio al 31 de Julio del 2026 (Total 45 horas)	
HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD		02	
SEMANAS	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	CONOCIMIENTOS	RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*)

Semana 10		Análisis discriminante lineal y cuadrático	
Semana 11		Retroalimentación	
Semana 12		Regresión logística simple y múltiple	
Semana 13		Retroalimentación	
Semana 14		Árboles de clasificación y random forest	
Semana 15		Retroalimentación	
Semana 16		Máquina de soporte de vectores Boosting, Bagging, Adabost	
Semana 17		redes neuronales para clasificación	
Semana 18		Revisión de portafolios y examen	UNIDAD 2 EV (50%)
PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 0%			

(*) Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

6.1 De enseñanza

Ejemplificación: se hará uso durante las sesiones y ejecución de actividades específicas

6.2 De aprendizaje

Elaboración: mediante el análisis y reflexión de casos estudiados

6.3 De investigación formativa

Análisis crítico: para ampliar sus conocimientos y sembrar el espíritu de investigación, recopilan información para exponer trabajos aplicados. Exponen en pequeños grupos. Manejo bibliográfico

6.4 De responsabilidad social universitaria

Valorar la importancia de la creatividad en la formación profesional

6.5 De enseñanza virtual

Aula virtual

VII. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

- Auditivo:
 - De acceso personal: voz humana
 - De comunicación: Entre docentes y estudiantes
- De acceso directo: Video conferencia, aula virtual.

VIII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

8.1 Logro de aprendizaje, evidencias de desempeño, ponderación, técnicas e instrumentos de evaluación.

UNIDAD	LOGROS DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DESEMPEÑO: De acción, objeto o producto (%)	PONDERACIÓN (Obligatorio en base a 100%)	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
1	Construye modelos de regresión utilizando técnicas learning.	evaluación (50%)	50%	- Observación - Examen	- Rubrica para evaluar el portafolio (40%) - Prueba escrita (60%)
2	Las técnicas de aprendizaje learning son usadas para obtener modelos estadísticos de clasificación	UNIDAD 2 EV (50%)	50%	- Rubrica para evaluar el portafolio (40%) - Prueba escrita (60%)	Rubrica para evaluar el portafolio Prueba escrita

8.2 Evidencias de aprendizaje del semestre académico.

LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS: ACCIÓN, OBJETO o PRODUCTO	FECHA DE PRESENTACIÓN
Construye modelos de regresión utilizando técnicas learning.	Portafolio de resolución de casos de estudio	La última semana del semestre académico

Es el trabajo realizado durante el desarrollo del curso, con el monitoreo permanente del docente. Es importante tener en cuenta que la naturaleza del producto debe ser coherente con el logro del aprendizaje.

8.3 Calificación.

La fórmula para la obtención del promedio parcial de cada unidad didáctica es la siguiente:

Promedio parcial de la unidad 1 = 50% (EVI 1)

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1

Promedio parcial de la unidad 2 = 50% (EVI 1)

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1

La fórmula para la obtención del promedio final del curso es la siguiente:

Promedio final = 50% (I UPP) + 50% (II UPP)

Donde:

I UPP : Primero unidad promedio parcial

II UPP : Segundo unidad promedio parcial

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

9.1 Bibliográficas

Básica

Montoya Suárez O. (2007). Aplicación del análisis factorial a la investigación de mercados, Dialnet.

Mosquera R. (1)*, Castrillón D.O.(1) y Parra Liliana (2) (2018), Máquinas de Soporte Vectorial, Clasificador Naïve Bayes y Algoritmos Genéticos para la Predicción de Riesgos Psicosociales, Scielo

Crivisqui Eduard (1996), Análisis Multivariable en las ciencias sociales. Edit. Limusa. Mexico.

Grim, L. And Varnold, P.R. (1994), Reading and understanding multivariate statistics, Washington D.C.

Afifi, A.A. and Clark, V.(1996). Computer-Aided Multivariate Analysis, Chapman and Hall

Complementarias

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. y bBack, w., (1999). Análisis multivariante, prentice hall.

Martínez Arias, R.(2000). El Análisis Multivariante en la Investigación Científica, La Muralla.

Uriel, E. (1995) Series temporales y Análisis Multivariante, AC

Visauta B.(1998) Análisis Estadístico con SPSS para WINDOWS (Vol II. Análisis Multivariante), Mc-Graw Hill.

Electrónicas

http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/16_11_29_8_multivariante.pdf

http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/Facultad_de_Ciencias/Publicaciones/Imagenes/Portadas_Libros/Estadística/Estadística_Multivariada_Inferencia_y_Metodos/Estadística_multivariada_inf.px

http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/Facultad_de_Ciencias/Publicaciones/Imagenes/Portadas_Libros/Estadística/Estadística_Multivariada_Inferencia_y_Metodos/Estadística_multivariada_inf.px

Producción intelectual del docente relacionado con el curso

- Copias en pdf del docente
- Uso de software R y Python